

Pruebas unitarias — Backend

Pruebas automáticas de la lógica de negocio del TMS: cálculos del RNDC, pisos de SICETAC, fechas en hora de Colombia y estados del Cuadro pagos.

Se hacen con **Vitest**. No necesitan base de datos, ni conexión al RNDC, ni el servidor encendido: prueban funciones puras, así que corren en menos de un segundo.

1. Cómo correrlas

```
cd backend
npm test           # corre todas las pruebas una vez
npm run test:watch  # las vuelve a correr cada vez que guardas un archivo
npm run test:tipos  # revisa los tipos de TypeScript, incluidas las pruebas
```

Resultado esperado:

```
✓ src/fechas.test.ts      (5 tests)
✓ src/cuadro.test.ts      (13 tests)
✓ src/rndc/builders.test.ts (32 tests)
✓ src/rndc/sicetac.test.ts (16 tests)
Test Files  4 passed (4)
Tests      66 passed (66)
```

Si una prueba falla, Vitest muestra el nombre de la prueba, el valor esperado y el que obtuvo. **Una prueba que falla significa que se rompió una regla de negocio**; no se "arregla" cambiando el valor esperado sin entender por qué.

Cuándo correrlas: antes de cada commit que toque `src/rndc/`, `src/fechas.ts` o `src/cuadro.ts`, y antes de desplegar.

2. Dónde están

Cada archivo de pruebas va junto al código que prueba, con el mismo nombre y terminación `.test.ts`:

Archivo de pruebas	Prueba	Pruebas
src/fechas.test.ts	src/fechas.ts	5
src/rndc/builders.test.ts	src/rndc/builders.ts	32
src/rndc/sicetac.test.ts	src/rndc/sicetac.ts	16
src/cuadro.test.ts	src/cuadro.ts	13

Los `.test.ts` están excluidos del build de producción (`tsconfig.json`), así que no llegan a `dist` ni a la imagen de Docker. `tsconfig.test.json` existe solo para revisar sus tipos con `npm run test:tipos`.

3. Qué cubre cada archivo

3.1 `fechas.test.ts` — Horas escritas en el formulario

Regla	Por qué importa
Una hora sin zona (<code>2026-10-01T11:30</code>) es hora de Colombia (UTC-5).	Bug real en producción: el servidor corre en UTC y una cita de las 11:30 llegaba al RNDC como 06:30 .
Acepta segundos y milisegundos.	El navegador a veces los envía.
Si la fecha ya trae zona (<code>Z</code> o <code>-05:00</code>), se respeta.	Fechas que vienen del propio backend.
Un texto inválido da una fecha inválida.	La valida quien la usa (por ejemplo, el cumplido).

3.2 `rndc/builders.test.ts` — Documentos y valores del RNDC

Fechas para el RNDC

Regla	Fuente
<code>formatearFecha</code> y <code>formatearHora</code> usan la hora de Colombia (22:00 del 30/09, no 03:00 del 01/10).	El RNDC exige DD/MM/AAAA y HH:MM [REM pág. 13].
Una columna DATE no se corre un día al formatearla.	Bug real: el 30 salía como 29.
Días hábiles: no cuenta sábados ni domingos.	Plazo de 5 días hábiles para cumplir [Guía de Manifiesto V7, pág. 6].
Plazo del cumplido: cuánto queda y cuándo vence; una entrega futura no consume plazo.	Ídem.

Retenciones y valores

Regla	Caso de prueba
Base de retenciones = valor a pagar – trayectos en vacío (nunca negativa).	[MAN pág. 15]
Retención en la fuente: 1 % en pesos enteros; 0 si el titular es régimen simple.	Manifiesto 00006765: 4.560.283 → 45.603.
FOPAT: 0,1 % redondeado al peso; no se envía si el vehículo no lo causa.	Manifiesto 00006775: 4.019.761 → 4.020.
Neto a pagar = valor – las tres retenciones.	[Manual RNDC 5.2.4]
Valor final del cumplido = flete + adicionales – descuento.	00006775: 4.019.761 + 578.000 = 4.597.761 (aceptado por el RNDC).

XML del cumplido del manifiesto (proceso 6)

Regla	Por qué importa
Lleva tipo C , fecha de entrega de documentos, retenciones y la vía (CODVIA).	Sin fecha de entrega el RNDC responde CMA140.
Los ceros y textos vacíos no se envían.	Así se verificó en el ambiente de pruebas del RNDC (radicado 900000917).
El motivo solo va si hay valor adicional o descuento.	El motivo explica ese valor; sin valor no tiene sentido enviarlo.
Sin FOPAT, la etiqueta no se envía.	Enviarlo cuando no aplica es un error.

Validación del cumplido de remesa (proceso 5)

Regla	Fuente
Kilos entregados > 0, al menos el 10 % y como máximo el doble de lo cargado.	[Manual RNDC 2026, 5.3.4 f]
Las fechas de entrada no pueden ser futuras.	[Guía Cumplido 2.5]
La entrada al descargue va después de la del cargue.	Ídem.

Otras utilidades

Regla	Por qué importa
radicadoDeDuplicado saca el radicado de "DUPLICADO:168864148".	Permite adoptar documentos que ya existían en el RNDC (hechos en el portal).
Coordenadas: cuenta decimales, avisa si faltan (el RNDC exige 6) o si están fuera de Colombia, y nunca bloquea .	Regla del proyecto: el RNDC decide; lo local solo avisa.
El NIT se compara con o sin dígito de verificación.	Detección de flota propia.

Regla	Por qué importa
Código de mercancía con "00" a la izquierda (4805 → 004805).	[REM pág. 15]
Tope de anulaciones: 30 %, 20 % o 10 % según los manifiestos del mes.	Resolución vigente.

3.3 rndc/sicetac.test.ts — Piso de SICETAC

Esta es la regla que más problemas dio en producción. Las pruebas usan el **caso real del manifiesto 00006775** (Palmira → Bogotá, 3S3, vía 11693, movilización \$3.647.929, valor hora \$92.958):

Prueba	Resultado esperado	Lo que pasó en el RNDC
Piso de despacho (4 h pactadas)	\$4.019.761	El flete fue exactamente ese valor y se aceptó.
Piso del cumplido, horas desde la llegada (8 h 13 min + 2 h)	\$4.597.650	\$4.551.761 → rechazado (CMA045); \$4.597.761 → aceptado.
Piso del cumplido, horas desde la entrada (9,72 h)	\$4.551.171	Es menor que el que exige el RNDC: por eso se cuenta desde la llegada.
Redondeo hacia arriba	1000,2 → 1001	Un peso de menos basta para el rechazo (MAN045).

Además:

Regla	Por qué importa
Horas pactadas = horas + minutos de cargue y descargue.	Entran en el piso.
Código DIVIPOLA → cabecera municipal (76520001 → 76520000; 5001000 → 05001000).	SICETAC solo tiene cabeceras.
Periodo AAAAMM en hora de Colombia.	El 1 de octubre a las 03:00 UTC todavía es septiembre.
Tipo de carga sin tildes ("Granel Sólido" = "Granel Solido").	Bug real: no coincidía y se tomaba la fila más barata (MAN045).
Se descartan las filas de vehículo vacío.	Tienen un piso mucho menor.
Una fila por vía, la de piso más alto, la estándar primero.	Con un piso de más el flete pasa; con uno de menos, el RNDC rechaza.

3.4 cuadro.test.ts — Estados del Cuadro pagos

Cada estado corresponde a un color del Excel "CUADRO CENTRAL":

Situación del viaje	Estado	Color en el Excel
Recién cargado	En proceso	Blanco
Papeles con el conductor, en el parqueadero o donde Don Alexander	Sin radicar	Morado
Papeles radicados en el cliente	Radicado	Verde
Facturado sin número ni fecha	Facturado sin datos	Azul
Con número de factura	Facturado	—
El cliente pagó la factura	Factura pagada	—
Anulado (gana sobre todo lo demás)	Anulado	—

Todo pagado (amarillo) exige las tres cosas:

Prueba	Resultado
Tercero con factura cobrada pero sin pagarle el saldo	No
Tercero con factura cobrada y saldo pagado	Sí
Flota propia (López o MYC) con factura cobrada	Sí: no hay saldo de tercero
Con un anticipo sin pagar a la bomba	No
Sin pago de la factura	Nunca

Además:

Regla	Caso
El saldo del tercero vence 15 días después del descargue.	06/10 → 21/10; 20/10 → 04/11 (cambio de mes).
Solo CORAME / Cartones América pasan por parqueadero y oficina.	"CORAME URBANO" sí; "TP FORMULADOS" no.

`cuadro.test.ts` reemplaza la conexión a MySQL por un objeto vacío (`vi.mock("./db")`): las pruebas nunca tocan la base.

4. Qué NO cubren (y cómo se verifica eso)

Las pruebas unitarias cubren las **reglas**. No cubren:

Qué	Cómo se verifica hoy
Las rutas de Express y las consultas SQL	Pruebas manuales contra la base local (<code>npm run dev</code>).

Qué	Cómo se verifica hoy
La comunicación con el RNDC	Ambiente de pruebas <code>rndcpruebas</code> , o consultas de solo lectura (tipo 3) en producción. Nunca registros de prueba en producción.
El piso en vivo de SICETAC	Tiene límite de consultas (RNDC13): no se consulta desde pruebas automáticas.

5. Cómo agregar una prueba

1. Crea `algo.test.ts` junto a `algo.ts` (o agrégala al archivo existente).

2. Estructura:

```
import { describe, expect, test } from "vitest";
import { calcularFopat } from "../builders";

describe("FOPAT", () => {
  test("0,1 % del valor a pagar, redondeado al peso", () => {
    expect(calcularFopat(4_019_761, true)).toBe(4_020);
  });
});
```

3. Escribe el nombre de la prueba como la **regla de negocio** que protege, en español ("el saldo del tercero vence 15 días después del descargue").

4. Usa **casos reales** cuando existan (número de manifiesto y valores), y anota en un comentario qué respondió el RNDC.

5. Corre `npm test` y `npm run test:tipos`.

6. **Comprueba que la prueba puede fallar:** cambia la regla un momento en el código y verifica que la prueba se pone en rojo; luego deja el código como estaba.

Cuando se descubra una regla nueva del RNDC (como la del piso del cumplido con horas desde la llegada), la prueba con el caso real es la forma de que no se vuelva a perder.